3-maruza. JavaScript: o'zgaruvchilar, ma'lumotlar turlari.

Reja:

1. JavaScriptda o'zgaruvchilar va o’zgarmaslar.
2. JavaScriptda o'zgaruvchilar berilishi.
3. JavaScriptda ma'lumotlar turlari.

Kalit so’zlar: var, let, const, Object, array, date.

JavaScript O'zgaruvchilar

JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilarni e'lon qilishning 4 xil usuli bor bo'lib quyidagilar kiradi.

- **var**
- **let**
- **const**
- hech narsa ishlatmasdan

O'zgaruvchilar nima?

O'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). Ushbu misolda, **x**, **y**va **z**, o'zgaruvchilar bo'lib, ular **var** kalit so'z bilan e'lon qilinadi:

```
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
```

Ushbu misolni **let** kalit so'zi bilan e'lon qilishga misol keltiramiz.

```
let x = 5;
let y = 6;
let z = x + y;
```

Ushbu misolda, **x**, **y**va **z**, e'lon qilinmagan o'zgaruvchilar:

```
x = 5;

y = 6;

z = x + y;
```

JavaScript da const ni qachon foydalanish kerak?

Kod yozish jarayonida umumiy qoida bo'lishini hohlasangiz ushbu holatda siz **const** kalit so'zi bilan o'zgaruvchini e'lon qilsangiz bo'ladi. Bunda o'zgaruvchini o'zgartirib bo'lmaydi. Misol uchun PI ni qiymati o'zgarmas bo'lib uni const bilan e'lon qilishimiz mumkin.

```
const PI = 3.14;
```

JavaScript da var ni qachon ishlatish kerak?

Har doim JavaScript o'zgaruvchilarini **var** va **let** yoki **const** bilan e'lon qiling. **var** kalit so'zi 1995 yildan 2015 yilgacha barcha JavaScript kodlarida qo'llaniladi. **let** kalit so'zi 2015 yildan boshlab JavaScript kodlarida qo'llaniladi. Agar siz eski browser ishlatsangiz u holda **var** kalit so'zidan foydalanishingiz zarur bo'ladi.

JavaScriptda ma'lumot turlari (Data Types)

JavaScript dasturlash tilida 8 ta ma'lumot turlari mavjud. Bular:

- String
- Number
- Bigint
- Boolean
- Undefined
- Null
- Symbol
- Object

Undan tashqari Obyektning(Object DataTypes) ma'lumot turlari ham mavjud. Ular 3 ga bo'linadi:

- Object
- Array
- Date

Namunalar:

```
// Numbers:

let length = 16;

let weight = 7.5;

// Strings:

let color = "Yellow";

let lastName = "Johnson";

// Booleans

let x = true;

let y = false;

// Object:

const person = {firstName:"John", lastName:"Doe"};

// Array object:

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

// Date object:

const date = new Date("2022-03-25");
```

Ma'lumot turlarini bilish o'zi nega muhim ?

Dasturlashda o'zgaruvchilar bilan ishlash va ular ustida boshqa amallar bajarishda uning qanday ma'lumot turida ekanligini bilish muhim omil hisoblanadi.

Misol uchun sizda 2 ta x va y deb nomlanuvchi o'zgaruvchilar bor. Ular mana bu ko'rinishda:

var x = "4"

var y = 2

var result = x + y

Agar siz String va Number ma'lumot turlarini bilsangiz, result qanday qiymatga teng bo'lishini bilasiz. Hozirgi holatda JavaScript sizga result = "42" qiymatni qaytaradi. Sababi x = "4" String ma'lumot turida turbdi va JavaScriptda + belgisi Number ma'lumot turini String ma'lumot turiga aylantiradi va amalni String ma'lumot turida amalga oshiradi. Lekin biz ifodaning ishorasini o'zgartirsak, hodisa boshqa tomonga o'zgaradi.

var x = "4"

var y = 2

var result = x - y // Javob: result = 2 (in number data type)

Bu yerda y ning qiymati Number ma'lumot turida va - ishorasi faqat o'ziga tegishli bo'lgan o'zgaruvchiga qarab keyingi o'zgaruvchiga ta'sir qiladi.

Qolgan ma'lumot turlarini quyida ko'rsatilgan web saytida yana to'liqroq va mashqlar bilan birgalikda tushunib olishingiz mumkin.

Nazorat savollari

1. O’zgaruvchilarni qanday turlari qanday?
2. O’zgaruvchi turlari qanday beriladi?
3. Obyektlarni loyihalash nima?
4. Obyektlarni modellashtirish haqida.